Diseño y plan de pruebas

Implementación de los componentes 1, 2 y 3
Versión revisada: 2 de octubre de 2026

Registro de revisión

Se completaron la codificación Huffman, la recuperación del estado y las consultas de conquista; se añadieron cartas y se corrigieron validaciones, fronteras y transiciones de turno. Se mantienen las clases Juego, Jugador y Territorio y los nombres de los comandos. No se utiliza deducción de tipos con la palabra reservada prohibida por el usuario.

Acta pendiente de información del equipo: no se recibieron comentarios literales del docente ni la plantilla de TAD de clase. Este registro describe cambios verificables, pero no sustituye el acta exigida para las entregas 2 y 3 ni acredita la sustentación individual.

Alcance y procedencia

Variante implementada: conquista de los 42 territorios. No se implementa la variante opcional de misiones secretas. La base consultada es el archivo enunciado (2).pdf del proyecto 2026-30, secciones 1.4 a 2.4 y requisitos de documentación de la sección 3.

Este documento y los nuevos módulos fueron elaborados con apoyo de Codex. Prompts del usuario: «termina lo que falte», «continúa» y la restricción de no usar auto y modificar lo mínimo posible. Los comentarios del código identifican las intervenciones. La proporción de contenido asistido y la adaptación a la plantilla académica deben ser revisadas por el equipo; no se declara cumplimiento del límite de un tercio del enunciado.

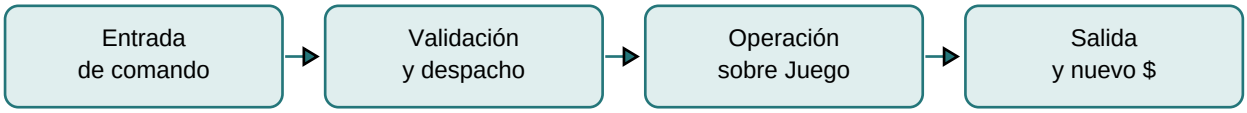
Organización del código

Archivo	Responsabilidad
Juego.cpp	Consola, comandos, tablero, turnos, combate, consultas de grafo.
JuegoEstado.cpp	Carga transaccional, serialización, mazo, manos y canjes.
Jugador.* / Territorio.*	Datos de jugadores y territorios; se conserva la interfaz original.
Huffman.*	Árbol binario, codificación por bits y validación de decodificación.
tests.cpp	Pruebas compiladas únicamente con RISK_TESTS.

1. Modelo y TAD

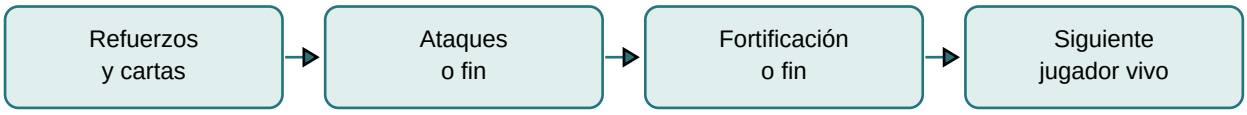
TAD	Representación e invariantes	Operaciones principales
Territorio	Código canónico; color de un jugador; tropas positivas. Se conserva la lista de vecinos del TAD original; el grafo central es la fuente de fronteras usada por las reglas.	Consultar/actualizar nombre, ocupante y unidades; agregar/comprobar vecino.
Jugador	Nombre único de hasta 8 bytes, color único, lista de códigos propios, suma de tropas y banderas de fase. Eliminado equivale a no poseer territorios.	Agregar/eliminar territorio, consultar posesión, reiniciar turno.
Juego	Lista de jugadores, lista de seis listas de territorios. Las 42 posesiones son únicas. Turno válido y fases ordenadas.	Inicializar, obtener unidades, atacar, fortificar, guardar y consultas.
Cartas	Lista para mazo y mapa de listas para manos. IDs 0..41: territorios; 42..43: comodines. Cada ID existe una sola vez entre todas las manos y el mazo.	Preparar, entregar, canjear y transferir al eliminar jugador.
Nodo Huffman	Símbolo en hojas; frecuencia y menor símbolo del subárbol. Dos hijos por nodo interno, propiedad compartida para liberar el árbol.	Construir mediante cola de prioridad; recorrer para codificar y decodificar.
Grafo / Rutas	Mapa de listas de adyacencia bidireccionales. Distancias y predecesores; cola de prioridad para Dijkstra.	Buscar ruta mínima desde todos los territorios propios.

Relaciones: Juego contiene jugadores y continentes; cada continente contiene territorios. La posesión se relaciona por color y código. La carga reconstruye las listas de posesión y los totales desde los 42 registros, evitando confiar en totales redundantes.



2. Contratos de configuración y turnos

Comando	Entrada / precondición	Resultado / manejo de error
inicializar	Ruta textual o binaria; juego no iniciado.	Valida 3..6 jugadores, colores, nombres, 42 territorios y tropas. Configuración sin metadatos: exige 35/30/25/20 tropas por jugador. Carga en objeto temporal y confirma solo si todo es válido.
obtener_unidades	Jugador existente y en turno; fase no realizada.	Refuerzos = territorios/3 + continentes + canjes. Distribución positiva solo en territorios propios. El bonus de carta se ubica en su territorio. EOF revierte toda la fase.
atacar	Mismo jugador, refuerzos ya ubicados y ataque no finalizado.	Origen propio con más de una tropa y destino enemigo vecino. Dados descendentes; empate favorece defensor. Conquista mueve al menos una tropa y deja una en origen; actualiza dueño, listas y totales.
fortificar	Jugador actual y ataque finalizado.	Un traslado positivo entre territorios propios vecinos, dejando una tropa. fin omite movimiento y avanza el turno. Entrada inválida no cambia estado.
estado_juego	Partida iniciada, sin ganador.	Jugadores, colores, tropas, territorios y turno. Tras victoria informa que la partida terminó.
ayuda / salir	Cantidad correcta de parámetros; ayuda admite un comando.	Muestra sintaxis general o particular. salir termina sin mensaje adicional.



Una fase de ataque con una o más conquistas entrega una sola carta. Si se elimina al defensor, sus cartas pasan al atacante. Canjes: tres dibujos iguales, uno de cada tipo o combinación válida con comodín; premios globales 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20... Se devuelven las cartas al final del mazo. Los 42 dibujos se distribuyen cíclicamente en tres tipos, 14 de cada uno.

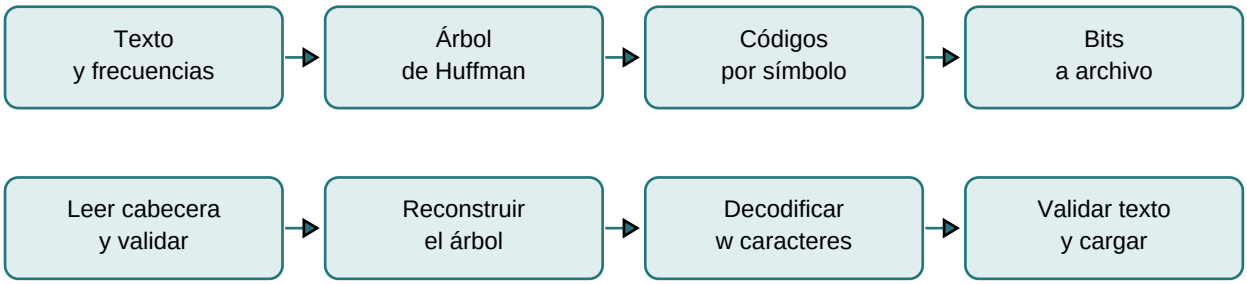
La victoria ocurre cuando queda un único jugador vivo. La consola continúa aceptando guardar y salir, pero bloquea acciones de turno. Las operaciones de consulta no cambian la partida.

3. Persistencia y Huffman

guardar: recibe una ruta y exige juego iniciado. Escribe el estado y verifica apertura, escritura y cierre. **guardar_comprimido:** mismas precondiciones, agrega .bin si falta y codifica el mismo texto. Los errores de E/S se informan sin anunciar éxito.

Campo binario	Tamaño / convención
n	2 bytes: cantidad de símbolos distintos, 0..256.
c, f (repetidos n veces)	1 byte de símbolo y 8 bytes de frecuencia; símbolos en orden ascendente.
w	8 bytes: longitud original, igual a la suma de frecuencias.
binary_code	Bits de códigos desde el más significativo; último byte completado con ceros.

Los enteros se escriben little-endian, byte a byte. Empates en la cola: menor frecuencia, luego menor símbolo del subárbol. Primer nodo extraído = hijo izquierdo (0); segundo = derecho (1). Una única hoja usa el código 0. El formato admite mensaje vacío, aunque una partida vacía no es válida.



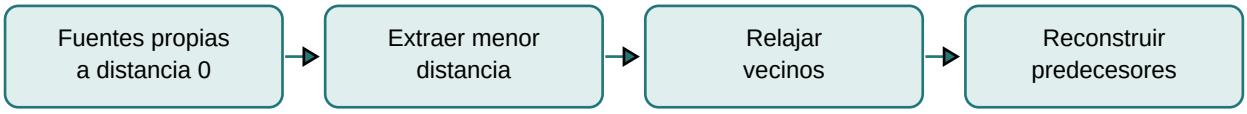
El decodificador rechaza tablas duplicadas, frecuencias nulas o excesivas, longitud incoherente, truncamiento, frecuencia decodificada distinta, relleno no nulo y bytes sobrantes. Límite de carga y expansión: 4 MiB. No es un formato con checksum: una alteración que produzca otro mensaje con idénticas frecuencias no necesariamente se detecta.

Extensión de estado: después de los jugadores y las 42 filas se agrega RISK_ESTADO_V1, turno, indicador de victoria, contador de canjes, banderas y cartas por jugador y orden del mazo. Esta extensión permite distinguir el inicio de una partida avanzada y conservar todas las fases. Es una ampliación del formato básico del enunciado; lectores que exijan EOF tras las 42 filas deben adaptarse. Sin ese bloque se valida exclusivamente la configuración inicial.

4. Estrategias con grafos

costo_conquista jugador territorio: valida partida, jugador vivo y destino. Si el territorio ya es propio, el costo es cero. En otro caso obtiene la ruta con menor suma de tropas enemigas, partiendo de cualquiera de los territorios propios.

conquista_mas_barata jugador: ejecuta las mismas distancias y selecciona el territorio enemigo con menor costo. Reporta origen, secuencia de conquista y tropas totales. Se interpreta «más cerca» como menor costo acumulado, no menor cantidad de fronteras.



Aspecto	Decisión
Peso de entrada	Tropas del destino enemigo; cero para territorio propio. No se descuentan tropas atacantes ni se simulan dados.
Fronteras	Tablero clásico de Risk, usando los códigos de la tabla del enunciado. La conexión transcontinental de Brasil se toma con África del Norte según el mapa, frente al ejemplo textual inconsistente.
Empates	Solo se actualiza al mejorar estrictamente el costo. La cola ordena por costo y luego código; el resultado es reproducible.
Ejemplo verificado	Si Islandia tiene 100 tropas y Escandinavia 3, desde Gran Bretaña propia se llega directamente a Escandinavia por costo 3, sin atravesar Islandia.
Complejidad	Huffman: O(L + S log S + B), L caracteres, S símbolos, B bits. Dijkstra abstracto: O((V+E) log V); esta implementación busca territorios linealmente, por lo que agrega O(EV) en la relajación. V = 42.

Compilación y ejecución

Se conserva el estándar C++20 del proyecto original. CMake integra JuegoEstado.cpp y Huffman.cpp en el ejecutable y registra risk_tests mediante CTest. También se puede compilar directamente con GNU g++ utilizando las instrucciones de README.md. No se requiere descargar bibliotecas externas para el juego.

La consola conserva rutas con mayúsculas y admite comillas para espacios. Comandos y nombres de jugador se normalizan a minúsculas. Los mensajes de éxito o error conservan los prefijos del enunciado; los mensajes auxiliares explican la interacción.

5. Plan y resultados de pruebas

Pruebas automatizadas: tests.cpp, compilado con RISK_TESTS. Se ejecutó con GNU g++ y opciones -Wall -Wextra -Wpedantic. Resultado comprobado antes de redactar este documento: 845 verificaciones aprobadas, sin advertencias del compilador. Gran parte del conteo corresponde a verificar cada punto de truncamiento de un archivo Huffman; no representa 845 escenarios independientes.

Caso	Acción	Resultado esperado y observado
Inicialización	Cargar base, duplicados, código 1.01, ocupante ajeno, totales incorrectos y basura final.	Base aceptada; entradas inválidas rechazadas sin modificar el objeto previo.
Refuerzos y turno	Ubicar 11 refuerzos de nikolas; repetir fase; interrumpir con EOF; omitir fortificación.	Totales correctos, segunda entrega bloqueada, reversión y turno de samuel.
Ataque: conquista	Semilla seleccionada para victoria de 3 dados contra 1; mover una tropa.	Cambio de ocupante, una carta y lista del defensor actualizada.
Ataque: empate	Un dado por lado con igualdad de valores.	Pierde atacante, queda una tropa en origen y no se entrega carta.
Ataque: final	Defensor con un solo territorio; conquistar y eliminarlo.	Transferencia de cartas, victoria a 42 territorios y bloqueo de refuerzos posteriores.
Huffman	Mensajes vacío, unitario, repetido, todos los bytes y estado completo.	Recuperación exacta y codificación determinista; rechazo de truncamiento, cola extra, frecuencia y relleno alterados.
Persistencia	Guardar y cargar texto/binario con nombres que contienen espacios.	Mismo estado, turno, fases, cartas y canjes, incluyendo partida terminada.
Costo y conquista	Ruta con alternativa cara, territorio propio y enemigo mínimo.	Ruta desde 3.1 a 3.4 por costo 3; propio cuesta 0; conquista mínima cuesta 2.
Cartas	Canjear tres iguales y una combinación con comodín.	Premios 4 y 6, bonus +2 en cada territorio propio representado y conservación de las 44 cartas.

Revisión manual recomendada para sustentación: demostrar un turno completo con varios ataques; explicar el desempate en Huffman y recorrer un ejemplo de Dijkstra. Adaptar esta tabla y los TAD a la plantilla de clase cuando el equipo la aporte.